

光電容積脈波からの左室駆出時間評価のための多ガウス当てはめ

R. Couceiro, P. Carvalho, R. P. Paiva, J. Henriques, M. Antunes, I. Quintal, J. Muehlsteff

コインブラ大学 情報工学科 (ポルトガル) / コインブラ大学病院 心臓胸部外科センター / Centro Hospitalar de Coimbra 心エコー部門 / Philips Research Laboratories Europe (アイントホーフェン、蘭)

原題: Multi-Gaussian fitting for the assessment of left ventricular ejection time from the Photoplethysmogram. 34th Annual International Conference of the IEEE EMBS, San Diego, 2012: 3951-3954.

全文和訳 (本文・図表説明を含む)

要旨

左室駆出時間 (LVET) は左室収縮性と1回拍出量の主要な代替指標の一つである。その連続監視は、価値ある循環血液量減少の予後パラメータであり、心アミロイドーシスや軽鎖アミロイドーシスといった心血管疾患における重要なリスク予測因子と考えられている。

本論文では、光電容積脈波 (PPG) 波形に基づく LVET 評価の新規手法を提示する。PPG 拍の収縮期相と拡張期相の双方をガウス関数でモデル化し、収縮期相の3次微分の解析から収縮期駆出の開始点と終了点を決定することを提案する。

提案手法により達成された結果を Chan ら [1] が提案したアルゴリズムと比較したところ、LVET のより良い推定 (15.84 ± 13.56 ms 対 23.01 ± 14.60 ms) が示され、心エコー参照との相関は同等であった (0.73 対 0.75)。

I. 序論

心筋機能の間接的指標としての収縮期時間間隔の使用は 1960 年代に遡る。当時、等容収縮期 (IVCT) と前駆出期 (PEP) が心臓の収縮機能の測度として深く検討され、一方 LVET は左室1回拍出量の代替指標として用いられた。

これらの指標の初期の応用は Weissler ら [2] により提案され、彼らは心不全の同定に左室機能指数 (PEP/LVET) を用いた。より最近では Geeraerts ら [3] が、意識のある志願者において下半身陰圧により誘発した循環血液量減少に関連する価値ある予後パラメータとして LVET を指摘した。Bellavia ら [4] は心アミロイドーシス患者の評価に LVET が本質的なパラメータであり、したがってこの疾患の最も重要な死亡予測因子であると示唆した。Migrino ら [5] は、短期・長期の追跡の双方において軽鎖アミロイドーシスの死亡の頑健かつ独立した予測因子としての LVET の潜在力を示した。

定義上、LVET は左室駆出の時間間隔、すなわち大動脈弁の開放からその後の閉鎖までを指し、収縮性 [6] および心拍出量 [7] と関連づけられる。それ自体が心機能の測度である [8]。

現在、非侵襲的に心機能を評価するゴールドスタンダードの技法は、M モードと Doppler を用いた心エコー法である。しかしながらこの種の技法は通常高価で、特定の技能 (したがって訓練された人員) を要し、携帯性を欠く。したがってプライマリケアや在宅ケアの場面には適さない。

プライマリケア・在宅ケアの場面における低コスト・低侵襲・携帯可能な解決策への需要に駆動されて、心音図 (PCG)、インピーダンス心臓造影 (ICG)、光電容積脈波法 (PPG) といった技法が過去10年間に特別な重要性を獲得した。p-health においては ICG 波形解析が収縮期時間間隔 (STI) 決定の参照であるが、大動脈弁の開放 (B 点) と閉鎖 (X 点) を捉える ICG の特徴点をどう決定するかについては依然として論争がある。

PPG 波形の解析に基づく LVET の評価は、耳densitogram の解析を伴う研究で最初に導入された [11]。

Quarry-Pigott らは、収縮期駆出の開始と終了が1次微分の形態において認識できると示唆した。この研究に基づき、Chan ら [1] は指尖光電容積脈波の解析に基づく LVET 評価のアルゴリズムを提案した。ここで LVET は、PPG の 1~3 次微分からの特徴点の解析と抽出に依拠する3つの LVET 測度の規則ベースの組み合わせにより決定

される。

本研究では、PPG の収縮期成分と拡張期成分のセグメンテーションとモデル化を組み合わせる新規のアプローチを提案し、LVET を正確に推定する。我々の手法は、PPG 拍波形を収縮期相と拡張期相にセグメント化し、セグメント化した相をガウス関数の和にモデル化することに依拠する。左室駆出の開始・終了の評価は、PPG 拍全体ではなく収縮期モデルの3次微分の解析に基づいて実施される。

II. データ収集プロトコル

開発したアルゴリズムの性能を評価するため、PPG と心エコー（ECHO）の同時収集を目的としたデータ収集研究を “Centro Hospitalar de Coimbra” で実施した。共登録（co-registration）手続きの参照として、上記信号と同時取得した ECG 信号を採用した。

データは2つの異なる群から得た — 健常者 33 名と、高血圧・急性梗塞・心不全・冠動脈疾患といった種々の心血管疾患（CVD）を有する 35 名である。性別は均衡していない（男性 51、女性 17）。

■ 年齢: 健常者 29.72 ± 8.54 歳、CVD 群 58.97 ± 17.22 歳

■ BMI: 健常者 24.48 ± 2.41 、CVD 群 $25.38 \pm 3.10 \text{ kg/m}^2$

測定プロトコルは認定された医療専門家により実施され、Doppler モードの心エコーと右手示指で収集した PPG の複数回の取得からなる。大動脈弁の開放・閉鎖時点の心エコー注釈は経験ある臨床専門家により実施された。要約すると、LVET は 2,081 拍において注釈された（健常者 1,109 拍、CVD 972 拍）。

III. 方法

PPG の輪郭は、左室と体循環の間の複雑な相互作用の結果として形成され、心室収縮により生成される早期ピークと、種々の遅延を伴う脈波反射による追加のピークからなる。

健常個人ではこれらの波反射は拡張期早期に生じ、第一ピークと第二ピークの間に明確な重複切痕が通常見られる。

※ 対照的に、高齢者、あるいは複数の危険因子および/または確立した心血管疾患をもち大動脈が著明に硬化している個人では、波反射が収縮期後期に生じ、直達波と反射波の区別を妨げうる。

容積脈波形状からの脈波パラメータの抽出を目的として、Rubins ら [12] は PPG 拍を4つの波の組み合わせ — 1つの直達波と3つの反射波 — として記述した。直達波と第一反射波が PPG 拍の収縮期部分に現れると仮定された。ただし第一反射波の一部は PPG 拍の拡張期部分にも寄与する。PPG 拍の拡張末期部分は、末梢から反射された二次波により説明される追加のピークを含む。

A. 左室駆出時間（LVET）の推定

提案する LVET 推定の手法は4つの主要段階からなる。

1. PPG 信号の前処理
2. PPG 信号の PPG 拍へのセグメンテーション
3. 各 PPG 拍の収縮期成分・拡張期成分へのモデル化
4. 3次微分解析に基づく LVET の推定

前処理段階では、Butterworth 低域通過フィルタにより PPG 信号から高周波ノイズ（18 Hz 超）を除去した。加えて、元信号の2秒窓移動平均に基づく低周波近似を減算することにより PPG のベースライン変動を除去した。

セグメンテーション段階では、まず5点デジタル微分器を用いて PPG 信号を微分し、1~3 次の微分を得た。PPG 脈波の検出には、ヒストグラムに基づく閾値検出アルゴリズムを適用して1次微分の最も有意な局所最大値と、それに対応する3次微分の局所最小値を検出した。PPG 拍の開始/終了点は、検出された最も関連する谷の直前の最も

関連するピークとして定義した。

最後に、各 PPG 拍を2つの部分に分けた — 収縮期部分（PPG 拍の開始点から重複切痕（または変曲）の開始点まで）と、拡張期部分（重複切痕の終了点から PPG 拍の終わりまで）（図1a）。重複切痕の開始点と終了点は、区間 [0.2, 0.4] s における負から正、および正から負へのゼロ交差として定義した。特殊な場合としてゼロ交差が上記区間の外にあるときは、最も適切な開始/終了特徴点の選択を目的として2次微分と3次微分の複合解析を実施した。

モデル化段階では、PPG 拍を4つのガウス関数 — 収縮期相を表す2つと拡張期相を表す2つ — でモデル化した。4 ガウスモデルの各成分は図1b で同定できる。

$$f(t) = \sum_{j=1}^4 a_j \cdot \exp[-((t - b_j)/c_j)^2] \dots (1)$$

ここでパラメータ a_j 、 b_j 、 c_j はそれぞれ第 j ガウス関数の振幅・位置・長さに対応する。モデルパラメータの調整は、非線形最小二乗アルゴリズムと "Trust-Region" 当てはめアルゴリズム [13] を組み合わせて達成した。

収縮期駆出の開始点と終了点はデータ駆動型アプローチにより決定した。すなわち、収縮期モデルの 1・2・3 次微分からいくつかの特徴点（局所最大値）間の時間間隔を抽出し、心エコーから抽出した参照 LVET と事後的に比較した。LVET を最もよく定義する特徴点は、3次微分の最初と最後の最も関連する局所最大値であると結論した（図1c）。

容積脈波の形状は末梢部位へ伝わる際に平滑化を受けるため、選択した終了特徴点が収縮期相モデルの正確な終端に対応しないことは驚くべきことではない。この低域通過濾波された脈波は、近位大動脈のクッション作用と動脈コンプライアンスの結果である [14]。

IV. 結果と考察

本節では我々の手法により達成された結果を Chan ら [1] のアプローチと比較する。両アルゴリズムの推定性能を、データセット全体、および「健常志願者」と「CVD 志願者」の2つの部分集合について解析する。

推定誤差は、測定パラメータ（LVET_meas）から心エコーの参照パラメータ（LVET_ref）を減算して算出した。誤差分布のガウス性は Kolmogorov-Smirnov 検定で検証し、統計解析は対応のある Student 検定と両側 Wilcoxon 符号順位検定を用いた。

両アルゴリズムを比較すると、絶対推定誤差の点で最良の推定性能は我々のアルゴリズムにより達成された（ 15.84 ± 13.56 ms 対 23.01 ± 14.60 ms）。

※ ただし結果は特定の研究群に依拠して論じる必要がある。

- 健常者では、我々の手法により LVET 推定の有意な改善を達成した（ 12.90 ± 10.41 ms）。Chan ら [1] のアルゴリズムは 31.03 ± 12.66 ms
- 対照的に、CVD 患者では Chan の手法が我々の実装より良好であった（ 13.48 ± 10.68 ms 対 19.28 ± 16.02 ms）
- 最後に、研究群別の相関係数は [1] のアルゴリズムの方が良好であり、相関係数は 0.71 を上回る

過小推定の理由

LVET_COU の過小推定の理由は、生理学的小および技術的理由の双方に帰属しうる。

理由1: 脈波伝達時間の血管内圧への依存。動脈硬化により高齢者で通常見られる血管内圧の上昇は、拡張期波形のより速い伝達をもたらす、その結果として指で測定される LVET が短縮する [1]。

理由2: 切痕の減弱。拡張期波形が収縮期波形に近接するにつれて重複切痕は減弱する。複数の危険因子および/または確立した心血管疾患をもつ個人では、反射波が収縮期のきわめて早期に到達するため2つの波形の区別が困難になる [15]。※ この困難はガウスモデル化の問題においてとくに強調される。そこでは振幅・位置・長さといった関数パラメータが、PPG 波形の形状に最もよく適合するだけでなく PPG 波形の基礎にある生理学的・力学的性質を真に反映する良いモデルの構築に決定的だからである。

理由3: 対称性の仮定。さらに、左室から生じる中心容積脈波はガウス脈波のようにそのピーク位置の周りで対称ではない。したがって末梢容積脈波は、中心容積脈波の平滑化され非対称化されたものからなる可能性が高い。対照的に提案手法では各 PPG 拍のモデル化にガウス関数を用いており、これは LVET 評価における潜在的な誤差源となりうる。

V. 結論

本研究では、指尖光電容積脈波（PPG）波形からの拍毎の左室駆出時間（LVET）評価の新規アプローチを提示した。提案手法は多重微分解析とガウス関数モデル化の組み合わせに基づく。

提案アルゴリズムの性能は、健常者 33 名と種々の心血管疾患をもつ 35 名で評価し、Chan ら [1] のアルゴリズムと比較した。提案アルゴリズムの全体的な正確度と精度は有意に高く、全体として [1] のアルゴリズムを上回った。ただし CVD に特化した文脈では現行アルゴリズムの性能低下が見られた。

今後の研究は、モデルパラメータの選択における事前分布（priors）の導入に焦点を当てる。モデルパラメータの取りうる値を条件づけることにより、提案手法の正確度と相関係数の増加が期待されるはずである。

図表の説明

図1 | (a) 重複切痕（変曲）の開始点と終了点の検出に基づく PPG 拍の分離。(b) 収縮期成分 f_{sys} と拡張期成分 f_{dias} から構成される PPG 拍のモデル。(c) 収縮期モデルの3次微分を用いた左室駆出時間の開始点と終了点の検出。

図2 | (a) 提案アルゴリズムおよび (b) Chan ら [1] のアルゴリズムを用いた測定 LVET と参照 LVET の Bland-Altman プロット（全志願者）。各点は各志願者の平均 LVET 推定値に対応する。横軸 ($LVET_{meas} + LVET_{ref})/2$ (200~350 ms)、縦軸 $LVET_{meas} - LVET_{ref}$ (-60~+60 ms)。

図3 | (a) 現行アルゴリズムおよび (b) Chan ら [1] のアルゴリズムを用いて測定した LVET に対する参照 LVET の回帰プロット。各点は各志願者の平均 LVET 推定値に対応する。(a) $y = 12.61 + 0.97x$, $r = 0.823$ 。(b) $y = -15.03 + 0.99x$, $r = 0.839$ 。

表I | LVET 推定の結果要約 — (a) 提案手法、(b) Chan ら [1] の手法。ρ は Spearman の相関係数による推定値（*）。

手法	対象	誤差 (ms) 平均 ±SD	絶対誤差 (ms) 平均±SD	絶対誤差 (%) 平均±SD	ρ
(a) 提案手法	全体	-3.93 ± 20.48	15.84 ± 13.56	5.64 ± 4.83	0.73*
	健常者	1.50 ± 16.52	12.90 ± 10.41	4.86 ± 3.92	0.65*
	CVD	-10.44 ± 22.79	19.28 ± 16.02	6.46 ± 5.37	0.78*
(b) Chan ら [1]	全体	18.75 ± 19.78	23.01 ± 14.60	8.19 ± 5.20	0.75*
	健常者	31.19 ± 12.26	31.03 ± 12.66	11.7 ± 4.61	0.71*
	CVD	6.49 ± 15.93	13.48 ± 10.68	4.52 ± 3.58	0.88*

訳注（読解上の要点 — 本プロジェクトへの含意）

1. 本論文は Couceiro 2015 (Physiol Meas 36:1801) の前身にあたる会議録である。4ガウスモデル（収縮期2+拡張期2）を用い、2015 年版の5ガウスモデルへ発展する。方法論の系譜を追う際の起点となる。
2. ※ 健常者と CVD 患者で優劣が逆転している。提案手法は健常者で圧勝（12.90 対 31.03 ms）だが、CVD では負ける（19.28 対 13.48 ms）。相関係数も CVD では Chan 法が 0.88 と大きく上回る。単一の総合誤差だけを見ると誤った結論に至る典型例。
3. ※ 著者ら自身がガウス基底の対称性を誤差源として明記している（「中心容積脈波はガウス脈波のようにピーク位置の周りで対称ではない」）。この認識が Tigges 2017・Fleischhauer 2020・Basso 2024 という非対称基底関数への系譜を生んだ。
4. ※ 結論の「今後の研究はモデルパラメータの選択における事前分布（priors）の導入に焦点を当てる」という一文は重要。2012 年の時点で、著者らは既にパラメータ推定の不安定性を認識し、事前分布による制約を解決策として想定していた。本プロジェクトの τ アンカーと同じ発想であり、また Ruth 2026 のベイズ的枠組みとも接続する。
5. CVD 患者で性能が落ちる理由として著者らが挙げるのは「反射波が収縮期早期に到達して2波の区別が困難になり、ガウスモデル化においてパラメータ推定が困難になる」こと。これは識別性の問題を臨床的文脈で述べたものである。
6. 参照は心エコー Doppler による大動脈弁開放・閉鎖の注釈（2,081 拍）。PPG 分解研究のなかで独立した臨床参照基準をもつ数少ない研究の一つ。